MAURINSOFT / MULTISUITE

MakeRouter

Manual do usuário

Projeto, percursos 2,5D e usinagem de madeira na CNC Router

Versão de referência: 0.1.0.0 · Edição em português: 13 de outubro de 2026 · Windows x64

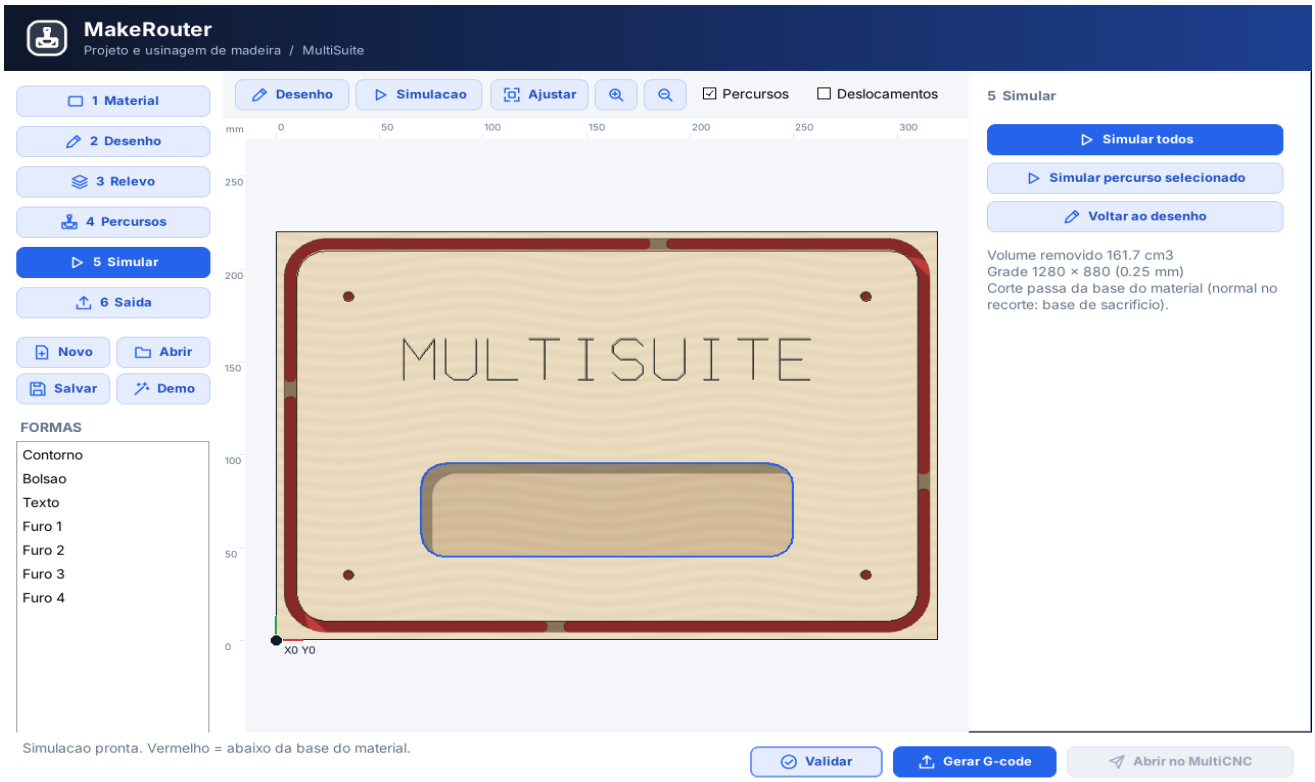


Figura 1. MakeRouter em operação: simulação 3D de remoção de material com textura de madeira e percursos sombreados.

Da criação à usinagem real em uma única plataforma integrada:
O MakeRouter reúne projeto geométrico paramétrico, definição física do material bruto com zero virtual desacoplado da máquina, percursos 2,5D (perfil com pontes de fixação, bolsão com ilhas, furação e gravação), biblioteca de ferramentas de corte, simulação volumétrica 3D com alerta de colisão, validação rigorosa pré-usinagem, emissão de G-code GRBL e integração direta com o MultiCNC.

00 / MAKEROUTER 0.1.0.0

Como consultar este manual

Siga os capítulos em sequência para preparar seu primeiro trabalho de usinagem ou utilize os marcadores do PDF para navegar diretamente a uma tarefa específica. Os termos acompanham com exatidão a interface do software.

01. Fluxo de trabalho e a CNC Router / 3	15. Percurso de Perfil (Recorte) / 17
02. Conheça a interface / 4	16. Pontes de fixação (Tabs) / 18
03. O conceito de zero virtual / 5	17. Percurso de Bolsão (Pocket) / 19
04. Etapa 1: Definição do material / 6	18. Furação mecânica e bicadas / 20
05. Etapa 1: 9 pontos de zero e Z / 7	19. Gravação de linhas decorativas / 21
06. Alturas de segurança e velocidades / 8	20. Gestão da lista de percursos / 22
07. Etapa 2: Desenho de formas / 9	21. Etapa 5: Simulação 3D da usinagem / 23
08. Estrelas, arcos e formas complexas / 10	22. Verificação de trajetórias e tempo / 24
09. Textos vetoriais e letreiros / 11	23. Etapa 6: Validação pré-usinagem / 25
10. Manipulação e alinhamento / 12	24. Geração de G-code e contrato / 26
11. Camadas de desenho / 13	25. Integração direta com o MultiCNC / 27
12. Etapa 3: Introdução a relevos / 14	26. Exercício: Placa entalhada / 28
13. Etapa 4: Biblioteca de ferramentas / 15	27. Resolução de problemas / 29
14. Parâmetros de corte e usinagem / 16	28. Atalhos e especificações / 30

Convenções e arquitetura de referência:
• Fluxo Inspirador: O MakeRouter foi projetado no espírito de facilidade do Vectric Aspire, mas adaptado integralmente aos padrões de interface, controle e contrato de G-code da MultiSuite.
• Zero Virtual: A peça nunca carrega coordenadas físicas da máquina. O ponto de zero é fixado no material.
• Unidades Métricas: Todas as medidas, avanços e profundidades estão expressos em milímetros (mm).
• Segurança Operacional: A validação da etapa 6 é obrigatória antes da gravação do G-code.

01 / MAKEROUTER 0.1.0.0

Fluxo de trabalho e a CNC Router

O MakeRouter é a ferramenta da MultiSuite dedicada ao projeto e fabricação mecânica de peças em madeira (MDF, compensado, madeira maciça), polímeros, resinas e acrílico utilizando fresadoras CNC (Router).

O ciclo completo de fabricação na mesma ferramenta:

• 1. Preparação do Material (Stock): Define as dimensões da chapa bruta, espessura e estabelece o ponto de referência de zero relativo ao bloco.

• 2. Desenho Geométrico (CAD 2D): Cria retângulos, círculos, textos, estrelas e vetores com cotas exatas.

• 3. Modelagem de Relevo (Fase 3D): Permite atribuir mapas de altura e relevos para acabamentos artísticos.

• 4. Geração de Percursos (CAM): Seleciona ferramentas (retas, esféricas, V), define passes em profundidade (StepDown), rampa e pontes de fixação.

• 5. Simulação Fotorrealista: Executa a remoção virtual de material passo a passo, identificando colisões e cortes que tocam a mesa de sacrifício.

• 6. Envio e Execução: Emite G-code com contrato padronizado e envia com um clique ao MultiCNC para comando da máquina real.

Divisão de papéis no ecossistema MultiSuite:

Aplicação	Especialidade	Relação com a Máquina
MakeRouter	Madeira, móveis, letreiros, rebaixos e cortes 2,5D	Desconhece a máquina real; gera código relativo à chapa.
RouterPCB	Fresagem e isolação mecânica de placas de circuito impresso	Gera código de isolação, sonda de nível e furação.
MultiCNC	Operação física da máquina (painel de controle, conexões e eixos)	Controladora direta: aplica o Zero Workpiece e executa.

Segurança na usinagem: A separação clara entre o software de preparação (MakeRouter) e o operador de máquina (MultiCNC) assegura que o operador confira os limites de curso e fixe a peça com total tranquilidade.

02 / MAKEROUTER 0.1.0.0

Conheça a interface

A janela do MakeRouter foi construída com foco na ergonomia e no padrão visual da MultiSuite, disponibilizando controle total sem telas modais que bloqueiem a visão da peça.

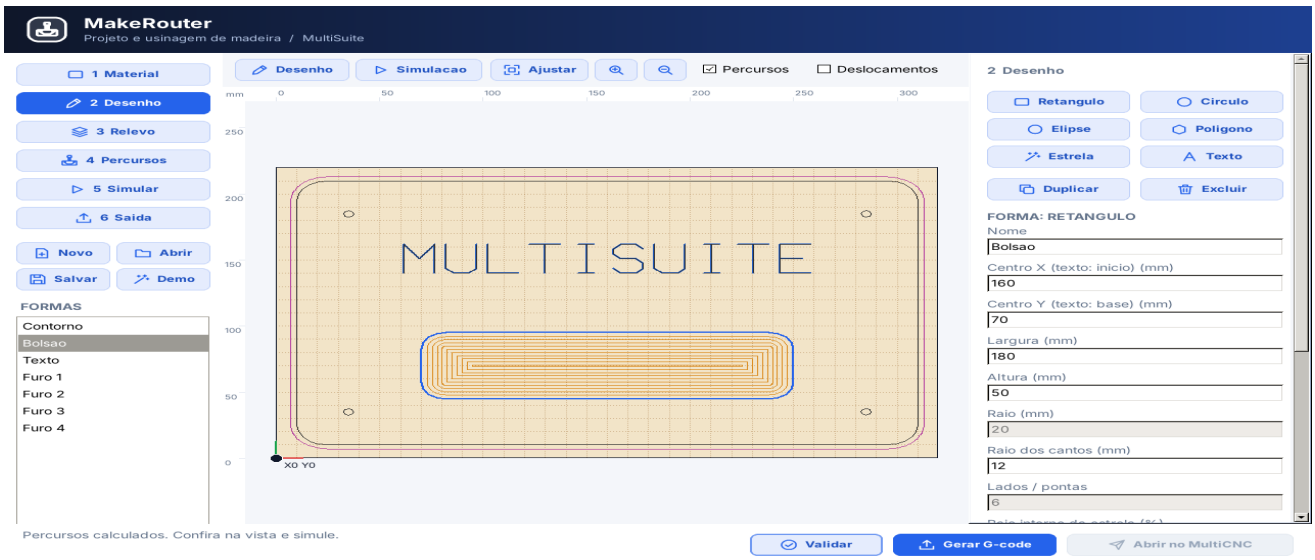


Figura 2. Janela principal do MakeRouter na etapa de desenho: formas geométricas, painel de propriedades e vista com réguas.

Área da Tela	Posição	Descrição e Finalidade
Cabeçalho	Topo	Título do projeto, indicador de módulo e atalhos rápidos da suíte.
Barra Lateral	Esquerda	Acesso às 6 etapas numeradas, botão de carregar exemplo Demo e alternância de vistas 2D/3D.
Área Gráfica	Centro	Visualizador híbrido de alta performance com réguas milimétricas, grade adaptativa e zoom no cursor.
Painel Contextual	Direita	Propriedades específicas da etapa ativa (dimensões da chapa, parâmetros de percurso ou ferramentas).
Rodapé de Ações	Base	Coordenadas X/Y em tempo real, botões Validar, Gerar G-code e Abrir no MultiCNC.

Controle visual imediato: Você pode alternar instantaneamente entre a vista de desenho 2D e a simulação 3D através dos botões 2D e 3D ou clicando diretamente nas etapas correspondentes.

03 / MAKEROUTER 0.1.0.0

O conceito de zero virtual

Um dos princípios arquiteturais mais importantes do MakeRouter é que a peça não sabe e não precisa saber onde ela está fixada na mesa da máquina. Todo o projeto é gerado em torno de um zero virtual no material.

Vantagens operacionais do zero virtual:

• Desacoplamento Completo: O G-code gerado nunca contém comandos perigosos de coordenadas absolutas de máquina (como G53 ou G28 com eixos fixos).

• Flexibilidade de Fixação: Se você prender a chapa de madeira no canto esquerdo, no meio ou inclinar a morsa na mesa, o mesmo arquivo G-code funciona perfeitamente.

• Procedimento Rápido no MultiCNC: Basta levar a ponta da fresa até a marcação física de zero na madeira, clicar em Zero Workpiece (G92 X0 Y0 Z0) e iniciar o corte.

• Conferência de Segurança com Frame: O MultiCNC lê o cabeçalho do MakeRouter e percorre o perímetro do trabalho no ar para você conferir se a madeira não vai esbarrar nos grampos de fixação.

Comparação de métodos de coordenada:

Aspecto	CAMs Tradicionais (Coordenada Rígida)	MakeRouter (Zero Virtual Padronizado)
Fixação da Peça	Exige esquadro milimétrico fixo na máquina.	Livre. Prenda a peça onde for mais conveniente na mesa.
Troca de Máquina	Código feito para uma máquina bate nos fins de curso de outra.	Totalmente universal: roda em qualquer CNC GRBL ou Marlin.
Mover a Madeira	Exige recalcular e regerar todo o G-code no computador.	Basta zerar a ferramenta na nova posição da peça.

Contrato de cabeçalho: O MakeRouter insere linhas de metadados como ; MS-STOCK-X: 320.0 e ; MS-DATUM-XY: BL no topo do G-code, permitindo que o MultiCNC conheça o tamanho da peça automaticamente.

04 / MAKEROUTER 0.1.0.0

Etapa 1: Definição do material bruto

Na etapa 1 Material, você define as características físicas do bloco ou chapa de madeira antes de iniciar qualquer traçado geométrico.

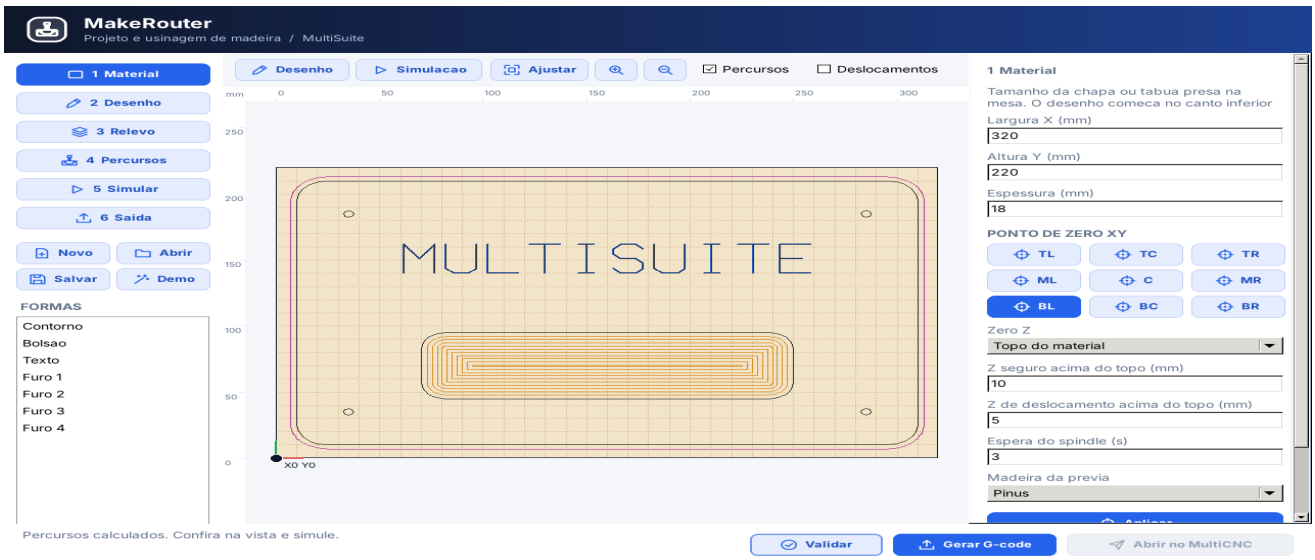


Figura 3. Configuração do material bruto: dimensões da chapa, seleção do ponto de zero nos 9 botões e parâmetros de avanço.

Campo	Exemplo Típico	Significado e Importância
Largura (X)	320.0 mm	Comprimento horizontal do bloco de madeira montado na máquina.
Altura (Y)	220.0 mm	Largura vertical do bloco de madeira ao longo do eixo Y da mesa.
Espessura (Z)	18.0 mm (MDF clássico)	Altura total da chapa; crucial para o cálculo correto da profundidade dos cortes.
Base de Sacrifício	Ativada (Spoilboard)	Informa que há um mártir de madeira ou MDF embaixo da peça para permitir corte total.
Material Visual	MDF, Pinus, Maple, Acrílico	Aplica a textura realista correspondente durante a simulação 3D.

Dica de medição: Sempre meça a espessura da chapa de MDF com um paquímetro digital. Chapas vendidas como '15 mm' ou '18 mm' frequentemente medem 15.3 mm ou 18.4 mm na prática.

05 / MAKEROUTER 0.1.0.0

Etapa 1: 9 pontos de zero XY e referência Z

O MakeRouter oferece uma grade de 9 botões intuitivos para posicionar o ponto de referência (Datum) em qualquer uma das extremidades ou centro da madeira, além da escolha da altura Z.

A matriz dos 9 pontos de zero XY:

Posição Datum	Identificador	Situação Recomendada de Uso
Canto Superior Esquerdo	Top-Left (TL)	Comum em máquinas industriais com homing traseiro.
Centro Superior da Borda	Top-Center (TC)	Alinhamento de chapas com gabarito de centro.
Canto Superior Direito	Top-Right (TR)	Peças com esquadro pré-definido à direita.
Centro da Borda Esquerda	Mid-Left (ML)	Peças alongadas com simetria horizontal.
Centro Geométrico da Peça	Center (C)	Ideal para letreiros, placas redondas e entalhes decorativos.
Centro da Borda Direita	Mid-Right (MR)	Alinhamento lateral de painéis.
Canto Inferior Esquerdo	Bottom-Left (BL)	Padrão absoluto para carpintaria e fresagem geral.
Centro Inferior da Borda	Bottom-Center (BC)	Alinhamento com a régua frontal da mesa.
Canto Inferior Direito	Bottom-Right (BR)	Usinagens a partir do quadrante direito.

Escolha da referência de altura Z (Datum Z):

• Z no Topo do Material (Padrão): A fresa é zerada tocando a face superior da chapa. Todos os cortes e rebaixos possuem valores negativos (ex: Z-5.0). Ideal para gravações e bolsões onde a profundidade precisa ser perfeita em relação à superfície.

• Z na Mesa de Sacrifício: A fresa é zerada tocando a base da mesa. O topo da chapa fica em +Espessura. Excelente para recortes completos de chapas com espessura ligeiramente irregular, garantindo que o recorte atravesse a chapa sem cortar a mesa em excesso.

Regra de segurança: Nunca mude a referência Datum Z entre o Topo e a Mesa no meio da usinagem sem regerar os percursos e redefinir o zero físico da máquina.

06 / MAKEROUTER 0.1.0.0

Alturas de segurança e velocidades globais

A integridade mecânica das ferramentas e a prevenção de colisões contra grampos de fixação dependem da definição adequada das alturas de segurança na etapa inicial.

Parâmetro Global	Valor Recomendado	Função e Comportamento Operacional
Z Seguro (Safe Z)	5.0 a 15.0 mm	Altura em que a fresa se desloca rapidamente (G0) acima da chapa sem perigo de colidir.
Z de Retração	2.0 a 3.0 mm	Altura intermediária de alívio rápido ao final de um percurso antes de subir ao Z seguro.
Posição de Retorno	X0 Y0 Z10 (relativo)	Posição para onde o cabeçote se desloca ao encerrar o trabalho para facilitar a retirada da peça.
Velocidade do Spindle	10.000 a 24.000 RPM	Rotação padrão do mandril ou tupia; gravada no comando S do cabeçalho G-code.
Entrada Suave	Ativada (Rampa)	Desce a fresa inclinada enquanto avança em XY em vez de mergulhar a seco no mesmo ponto.

Atenção especial à altura dos grampos de fixação:

Se a sua madeira estiver presa na mesa através de grampos de alumínio, parafusos ou blocos de aperto, meça a altura máxima desses grampos acima da chapa. O parâmetro Z Seguro deve obrigatoriamente ser maior do que a altura do grampo mais alto, caso a fresa precise atravessar a mesa em movimento rápido.

Evite quebras de fresa: Fresas de topo reto (End Mill) de metal duro são extremamente frágeis a impactos laterais. Um Z seguro adequado é a proteção mais barata contra quebra prematura de ferramentas caras.

07 / MAKEROUTER 0.1.0.0

Etapa 2: Desenho de formas geométricas

Na etapa 2 Desenho, você constrói a geometria da peça. Todas as formas geométricas do MakeRouter são entidades matemáticas vetoriais com controle paramétrico milimétrico.

Forma	Parâmetros Principais	Aplicações Típicas na Carpintaria
Retângulo	Largura, Altura, Raio dos cantos	Tampos de mesa, caixas, gavetas, painéis de móveis e contornos externos.
Círculo	Diâmetro / Raio	Furos de passagem de cabos, porta-copos, encaixes de dobradiça e flanges.
Elipse	Raio maior X, Raio menor Y	Molduras decorativas, espelhos ovais e detalhes estéticos de marcenaria.
Polígono Regular	Número de lados (3 a 12), Raio	Triângulos, hexágonos e octógonos decorativos.
Estrela	Número de pontas, Raio externo, Raio interno	Entalhes ornamentais, decorações temáticas e letreiros artísticos.
Arco	Raio, Ângulo inicial e final	Cortes curvos, rebaixos circulares parciais e cantoneiras.

Como adicionar e parametrizar formas:

1. No painel direito da etapa de desenho, localize a barra de botões com as primitivas geométricas.
2. Clique no botão da forma desejada (ex: Retângulo ou Círculo). A forma é criada imediatamente no centro da madeira.
3. Com a forma selecionada, edite seus valores numéricos no painel de propriedades: Largura, Altura e Raio dos cantos.
4. Para cantos arredondados profissionais em caixas ou placas, preencha o campo Canto (Raio) com o raio desejado (ex: 15.0 mm).
5. Clique em Aplicar para atualizar a visualização em tempo real na tela de desenho.

Precisão absoluta: Todas as curvas e cantos arredondados são convertidos internamente em polígonos de altíssima resolução com tolerância de corda de 0.01 mm, garantindo cortes suaves sem facetas visíveis.

08 / MAKEROUTER 0.1.0.0

Estrelas, arcos e formas complexas

A marcenaria digital frequentemente exige elementos ornamentais sofisticados. O gerador de estrelas e formas paramétricas do MakeRouter automatiza o traçado dessas geometrias.

Criação de estrelas ornamentais:

Parâmetro da Estrela	Exemplo	Efeito Visual na Forma
Pontas (Sides)	5 pontas (clássica), 6, 8 ou 12	Determina o número de vértices externos salientes da estrela.
Raio Externo	50.0 mm	Distância do centro geométrico até a ponta de cada vértice externo.
Raio Interno	20.0 mm	Distância do centro até os vales de recuo internos entre as pontas.
Ângulo de Rotação	0° a 360°	Inclinação da estrela em relação ao eixo horizontal da madeira.

Trabalhando com arcos e setores curvos:

A ferramenta Arco permite criar segmentos circulares abertos ou fechados. Para fazer uma aba arredondada em uma prateleira, informe o raio e o intervalo angular (ex: de 0° a 180° para um semicírculo perfeito).

Fechamento e união de vetores para o CAM:

Para criar percursos de Bolsão ou Perfil Externo, os vetores devem obrigatoriamente formar um contorno fechado. Se você desenhou segmentos abertos, certifique-se de que as extremidades coincidam para que o motor de corte (Clipper2) interprete a fronteira sem ambiguidades.

Dica estética: Estrelas com relação de raio interno / externo de aproximadamente 38% reproduzem as proporções clássicas da estrela de cinco pontas pitagórica (razão áurea).

09 / MAKEROUTER 0.1.0.0

Etapa 2: Textos vetoriais e letreiros

Placas de boas-vindas, letreiros comerciais de lojas, tábuas de carne personalizadas e logotipos entalhados são os trabalhos mais lucrativos na CNC Router. O MakeRouter inclui suporte a texto vetorial.

Como inserir e configurar textos vetoriais:

1. Na etapa 2 Desenho, clique no botão Texto.
2. No campo de texto do painel direito, digite o conteúdo desejado (ex: CANTINHO DO CHURRASCO).
3. No campo Altura do Texto, defina a altura das letras maiúsculas em milímetros (ex: 35.0 mm).
4. Ajuste a posição X e Y ou utilize o botão Centralizar na peça.
5. O MakeRouter converte as fontes diretamente em contornos de curvas suaves, prontos para usinagem.
6. O texto pode então ser selecionado para receber percurso de Gravação (traçado de linha única), Bolsão (letras em baixo-relevo) ou Perfil Externo (letras soltas recortadas).

Tipo de Usinagem do Texto	Ferramenta Recomendada	Resultado Visual na Madeira
Gravação Linear (Trace)	Fresa cônica em V (V-Bit 60°/90°)	Traço elegante em sulco chanfrado acompanhando o desenho das letras.
Letras em Baixo-Relevo	Fresa reta fina (1.5 a 3.0 mm)	Letras escavadas no fundo da madeira com profundidade uniforme.
Letras em Alto-Relevo	Fresa de topo para bolsão ao redor	O fundo da placa é rebaixado e as letras ficam salientes no topo.
Letras Recortadas Soltas	Fresa reta com pontes de fixação	Letras soltas de MDF ou acrílico para colar em fachadas.

Atenção aos detalhes estreitos: Ao planejar letras em baixo-relevo com fresa reta, verifique se o diâmetro da fresa passa entre os cantos da fonte. Caso a ferramenta seja grossa demais, use gravação em V.

10 / MAKEROUTER 0.1.0.0

Manipulação e alinhamento na chapa

Organizar os vetores na madeira de forma precisa e eficiente reduz o desperdício de material bruto e assegura a simetria perfeita da peça usinada.

Recursos de seleção e movimentação:

• Seleção por Clique: Clique diretamente sobre qualquer forma na área de desenho para selecioná-la. Alças de dimensão surgem nos vértices.

• Seleção Múltipla (Shift + clique): Mantenha a tecla Shift pressionada enquanto clica para adicionar múltiplas formas à seleção.

• Arrasto Direto pelo Mouse: Clique no interior da forma e arraste; o objeto se desloca suavemente com encaixe magnético nos eixos principais.

• Centralizar na Peça: O botão Centralizar calcula o centro geométrico da madeira e posiciona a seleção exatamente no ponto médio.

• Duplicação Imediata: O botão Duplicar cria uma cópia idêntica da forma deslocada ligeiramente, acelerando repetições.

• Exclusão: Pressione a tecla Delete ou clique em Excluir para remover os vetores indesejados.

Lista de formas no painel lateral:

O painel lateral da etapa 2 mantém uma lista ordenada com todas as formas presentes no projeto. Clicar em um item na lista seleciona e destaca a forma correspondente na vista gráfica, facilitando a localização de pequenos furos ou elementos sobrepostos.

Aproveitamento de sobras: Agrupe as formas menores nos cantos da chapa de MDF para aproveitar ao máximo o material antes de descartar retalhos na marcenaria.

11 / MAKEROUTER 0.1.0.0

Camadas de desenho e organização

Em projetos avançados (como móveis planejados ou letreiros com múltiplas profundidades), organizar os vetores em camadas (layers) evita confusão e facilita a associação com os percursos de corte.

Camada Típica	Cor Sugerida	Finalidade Operacional no MakeRouter
Contorno / Recorte	Vermelho vivo	Vetores externos que receberão o percurso de corte total da peça com pontes.
Bolsões e Rebaixos	Azul claro	Cavidades internas que serão esvaziadas até meia profundidade da madeira.
Furação	Verde escuro	Pontos e círculos correspondentes aos parafusos, cavilhas e dobradiças.
Gravação e Textos	Amarelo / Dourado	Inscrições ornamentais que receberão traçado raso com fresa em V.
Geometria de Apoio	Cinza tracejado	Linhas de alinhamento e limites de segurança que não geram percurso de corte.

Controles de camada:

• Visibilidade (Ícone de Olho): Oculta temporariamente vetores de outras etapas para desobstruir a tela durante a edição fina.

• Bloqueio (Trava): Impede que formas de uma camada já finalizada sejam movidas acidentalmente ao arrastar outros objetos.

• Seleção por Camada: Permite selecionar todos os círculos de furação de uma única vez para atribuir o percurso CAM coletivamente.

• Cor Customizada: Cada camada possui uma cor própria, facilitando a inspeção rápida de tipos de corte na visualização 2D.

Organização profissional: Separar sempre o contorno de corte final em uma camada exclusiva evita que o operador mande recortar a peça antes de terminar os bolsões e furos internos.

Etapa 3: Introdução a relevos e modelos 3D

A etapa 3 Relevo é o ambiente dedicado à escultura e modelagem de superfícies tridimensionais, expandindo a capacidade do MakeRouter além do tradicional corte 2,5D plano.

Fundamentos do mapa de alturas (Heightmap):

• Representação Contínua: Ao contrário de sólidos facetados de malha triangular (como STL), o relevo no MakeRouter é tratado como uma grade de alturas de altíssima densidade sobre o material.

• Combinação Booleana de Componentes: Diferentes relevos podem ser combinados matematicamente: Somar (+), Subtrair (-), Máximo (manter o topo) ou Mínimo (esculpir o vale).

• Domos e Curvaturas Esféricas: Criação de superfícies convexas arredondadas a partir de contornos fechados (ideal para brasões e medalhões).

• Extrusão Angular e Rampas: Planos inclinados contínuos para confecção de cunhas e relevos arquitetônicos.

• Imagens em Tons de Cinza: Conversão de fotos e relevos digitais em relevo físico na madeira (branco = topo da chapa, preto = fundo do corte).

Estado de desenvolvimento desta versão:

Na versão de referência 0.1.0.0, a etapa de Relevo 3D encontra-se documentada e estruturada na arquitetura do software (Fase 6 do projeto). As ferramentas de usinagem 2,5D (Perfil, Bolsão, Furação e Gravação) já estão 100% operacionais e cobrem a grande maioria dos trabalhos comerciais de marcenaria e corte de chapas.

Visão de evolução: O MakeRouter continuará recebendo as ferramentas de relevo 3D de forma incremental nas próximas atualizações da MultiSuite, mantendo compatibilidade total com os arquivos .mrouter criados hoje.

Etapa 4: Biblioteca de ferramentas de corte

Na etapa 4 Percursos, cada operação de usinagem deve ser associada a uma fresa com geometria e parâmetros adequados para o tipo de madeira em trabalho.

Tipo de Fresa	Geometria	Aplicação Recomendada em Madeira
Fresa de Topo Reta (End Mill)	Cilíndrica com fundo plano (2 ou 3 cortes)	Recortes externos de chapas, bolsões planos, rasgos e nivelamento.
Fresa Esférica (Ball Nose)	Ponta arredondada semiesférica	Usinagem 3D, relevos decorativos, canais côncavos e acabamento suave.
Fresa Cônica em V (V-Bit)	Ângulo cônico em ponta (30°, 60° ou 90°)	Gravação de textos finos, chanfros nas bordas e marchetaria.
Broca Helicoidal (Drill Bit)	Ponta helicoidal convencional	Furação profunda para cavilhas e parafusos de montagem estrutural.

Gerenciamento de ferramentas no painel:

• Seleção na Lista: Escolha rapidamente entre ferramentas padrão como Reta 3.175 mm, Reta 6.0 mm ou V-Bit 60°.

• Criar Nova Ferramenta: O botão Nova ferramenta permite cadastrar fresas de diâmetros específicos adquiridas pelo usuário.

• Edição de Parâmetros: Altere diâmetro exato da haste/corte, ângulo da ponta, passo vertical e rotação máxima.

• Salvar na Biblioteca: Grava as propriedades da ferramenta permanentemente para reutilização em projetos futuros.

Sentido dos cortes (Upcut vs Downcut): Para chapas com acabamento melamínico (MDF laminado), use fresas do tipo Downcut (corte para baixo) para evitar lascar a fita de borda na face superior.

14 / MAKEROUTER 0.1.0.0

Parâmetros de corte e usinagem

Ajustar as velocidades e profundidades de avanço de forma equilibrada garante um corte limpo, sem marcas de queima na madeira e sem sobrecarregar os motores da CNC.

Parâmetro de Corte	Unidade	Significado e Como Ajustar
Passo Vertical (StepDown)	mm por passada	Profundidade que a fresa desce a cada volta. Em MDF, use de 50% a 100% do diâmetro da fresa.
Passo Lateral (StepOver)	% ou mm	Sobreposição lateral entre passadas vizinhas em bolsões. Tipicamente 40% a 50% do diâmetro.
Avanço de Corte (Feed Rate)	mm/min	Velocidade de avanço dos eixos X e Y cortando madeira. Típico: 1200 a 2500 mm/min.
Avanço de Mergulho (Plunge)	mm/min	Velocidade de descida do eixo Z penetrando o material. Típico: 300 a 600 mm/min.
Rotação do Spindle (RPM)	rotações/min	Velocidade do motor de corte. Típico: 12.000 a 18.000 RPM para madeira macia e MDF.
Sentido de Corte	Concordante / Discordante	Concordante (Climb) gera melhor acabamento; Discordante (Conventional) é mais suave em máquinas leves.

Sinais de ajuste incorreto na madeira:

• Madeira queimando / fumaça escura: O avanço está lento demais ou a RPM está excessivamente alta. O atrito queima a resina da madeira. Aumente o avanço ou reduza a RPM.

• Fresa vibrando / acabamento rugoso: O passo em profundidade (StepDown) está grande demais para a rigidez da máquina. Reduza o StepDown pela metade e faça mais passadas.

• Cavaco muito fino (pó invisível): A ferramenta está esfregando em vez de cortar. O ideal na usinagem de madeira são pequenos cavacos nítidos em vez de fuligem.

Regra de conservação: Sempre inicie com parâmetros conservadores ao testar uma madeira desconhecida ou uma fresa nova. Você pode acelerar o avanço gradualmente no painel do MultiCNC durante a execução.

Etapa 4: Percurso de Perfil (Recorte)

O percurso de Perfil (Profile) contorna vetores fechados ou abertos para recortar a peça do bloco ou usinar canais perimetrais com compensação de raio da ferramenta.

Lado do Perfil	Deslocamento da Fresa	Aplicação Principal
Fora (Outside)	Compensado para fora por +Raio da fresa	Recorte da peça acabada: as dimensões externas finais coincidem exatamente com o desenho.
Dentro (Inside)	Compensado para dentro por -Raio da fresa	Recorte de vazados internos: janelas e aberturas mantêm o tamanho interno exato.
Na Linha (On Line)	O centro da fresa viaja exatamente sobre o vetor	Canais centrais, ranhuras e corte de divisórias sem compensação de raio.

Procedimento para criar um percurso de recorte com perfil:

1. Na área de desenho, selecione a forma externa da peça (ou utilize o botão Usar seleção).
2. No painel de percursos, clique no botão Adicionar Perfil.
3. Defina o Lado do Perfil: Fora (Outside) para preservar a medida externa projetada.
4. Defina a Profundidade Inicial (Start Depth = 0.0) e a Profundidade Final (Cut Depth = 18.0 mm).
5. Escolha a ferramenta de corte (ex: Fresa reta 6.0 mm).
6. Marque a opção Entrada em Rampa (Ramp) para que a fresa desça suavemente sem sobrecarga mecânica.
7. Configure as Pontes de fixação (Tabs) para evitar que a peça se solte no final do corte.
8. Clique no botão de destaque Calcular. O MakeRouter traçará as trajetórias tridimensionais imediatamente.

Sobremetal de acabamento: Se desejar um acabamento espelhado na madeira, use o campo Sobremetal (Allowance) com 0.3 mm para a fresa desbastar com folga e, em seguida, crie um segundo perfil final removendo a casca fina restante.

Pontes de fixação (Tabs) para sustentação

Ao recortar completamente uma peça de madeira, a última passada solta o objeto da chapa bruta. Sem sustentação, a peça solta é arremessada contra a fresa girando em alta velocidade, quebrando a ferramenta e destruindo o trabalho.

O que são e como funcionam as pontes (Tabs):

As pontes de fixação são pequenos segmentos de madeira intencionalmente deixados sem corte na última passada do percurso de perfil. Elas mantêm a peça firmemente unida à chapa bruta até o final da usinagem. Após o término, o operador rompe as pontes com um formão ou estilete e lixa levemente o ponto de apoio.

Parâmetro da Ponte	Valor Recomendado	Impacto Prático
Quantidade de Pontes	3 a 6 pontas por peça	Garante que a peça não vibre nem incline durante o recorte final.
Largura da Ponte (Tab Width)	4.0 a 8.0 mm	Largura ao longo do perímetro. Deve ser suficiente para suportar o peso da peça.
Altura da Ponte (Tab Height)	2.0 a 3.5 mm	Espessura da madeira deixada no fundo. Facilmente cortada com formão manual.
Distribuição Automática	Equidistante	O algoritmo do MakeRouter distribui as pontes com espaçamento uniforme no contorno.

Visualização das pontes na simulação:

Durante o cálculo do percurso e na simulação 3D, o MakeRouter renderiza o cabeçote subindo em Z ao atingir a coordenada de cada ponte e descendo logo em seguida, confirmando visualmente que a sustentação foi gerada.

Regra de segurança crítica: Nunca execute recorte total de peças soltas sem pontes de fixação ou sem o uso de mesa de vácuo / fita adesiva dupla face industrial de alta aderência.

17 / MAKEROUTER 0.1.0.0

Etapa 4: Percurso de Bolsão (Pocket)

O percurso de Bolsão (Pocket) é utilizado para escavar cavidades, rebaixos e caixas na madeira. O algoritmo remove todo o material contido no interior do vetor até a profundidade especificada.

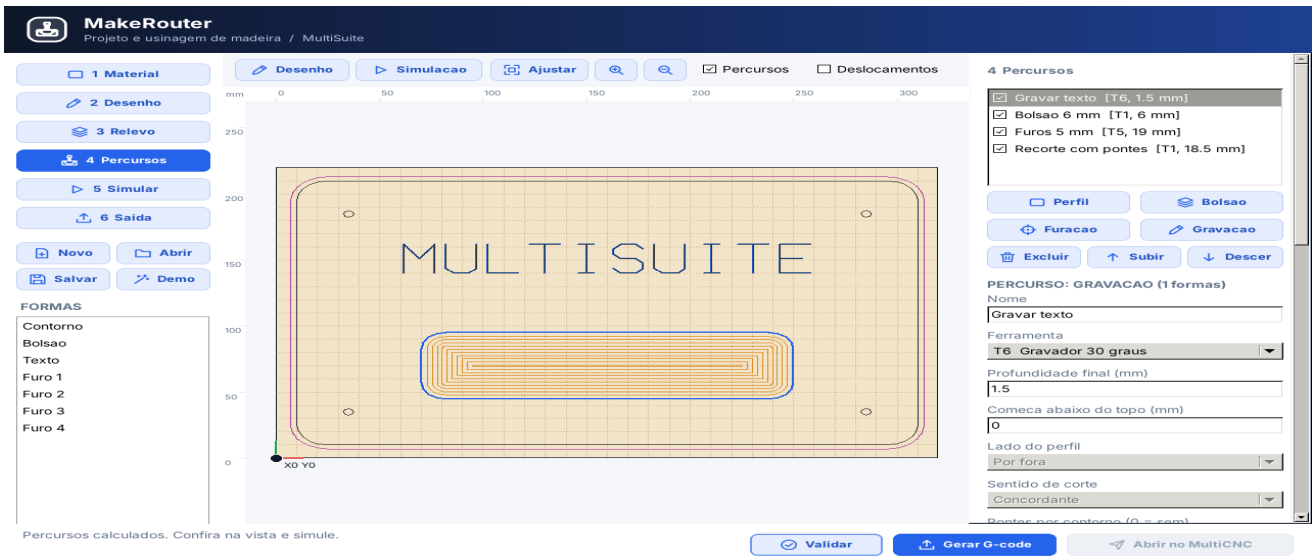


Figura 4. Etapa de percursos: configuração de bolsão, perfil, lista com reordenação e visualização dos caminhos.

Estratégia de Limpeza	Padrão de Movimento	Vantagens e Quando Utilizar
Offset Concêntrico (Espirais)	Anéis sucessivos de dentro para fora acompanhando o contorno.	Melhor acabamento em cavidades curvas; movimentos suaves com menos paradas.
Zigue-Zague (Raster)	Linhas paralelas contínuas com ângulo de inclinação configurável.	Excelente para cavidades retangulares grandes; menor desgaste em fresas largas.

Tratamento automático de ilhas internas: Se você selecionar um retângulo externo e círculos internos, o MakeRouter aplica automaticamente a regra par-ímpar: a cavidade é escavada preservando os círculos intactos no centro.

Etapa 4: Furação mecânica e bicadas

A furação na CNC Router exige cuidados especiais com o acúmulo de cavacos e o superaquecimento. O MakeRouter automatiza o ciclo de furação com bicadas (Peck Drilling).

Recurso de Furação	Funcionamento	Benefício para a Produção
Bicadas (Peck Drilling)	A broca desce um incremento (ex: 3 mm) e retrai ao Z seguro para evacuar cavacos.	Impede que o cavaco compacte na madeira, evitando quebra de broca e fumaça.
Furação por Círculos	Reconhece círculos desenhados no projeto e extrai centros automaticamente.	Permite selecionar dezenas de furos simultaneamente com um único clique.
Otimização de Rota (2-Opt)	Calcula o menor caminho de deslocamento entre todos os furos da chapa.	Reduz drasticamente o tempo ocioso de viagem rápida do cabeçote na mesa.
Furos Maiores que a Fresa	Converte automaticamente o furo em bolsão circular em espiral.	Permite fazer furos de 20 mm utilizando uma fresa padrão de 6 mm.

Como configurar um percurso de furação:

1. Selecione os círculos que representam os furos de montagem na área de desenho.
2. No painel de percursos, clique em Adicionar Furação.
3. Escolha a broca ou fresa correspondente.
4. Defina a Profundidade de Corte (ex: atravessar 18.0 mm ou furo cego de 10.0 mm).
5. Preencha o campo Bicada (Peck) com o passo de penetração desejado (ex: 3.0 mm).
6. Clique em Calcular. O trajeto exibe os movimentos rápidos e os ciclos de descida e alívio vertical.

Dica para furos passantes: Quando a furação for atravessar a peça, configure a profundidade final com 0.5 mm a mais (ex: 18.5 mm em chapa de 18 mm) para garantir que a ponta cônica da broca transpasse completamente a chapa.

Etapa 4: Gravação de linhas decorativas

O percurso de Gravação (Engrave) percorre exatamente o centro das linhas vetoriais e textos sem aplicar deslocamento de raio, criando sulcos finos e detalhes artísticos de alto valor estético.

Aplicação	Ferramenta Recomendada	Profundidade e Efeito Visual
Letreiros e Nomes	Fresa em V de 60° ou 90°	Sulco raso (1.0 a 2.0 mm) com chanfro em V contrastante.
Desenhos Artísticos	Fresa cônica de 30° / 0.1 mm	Traçado fino semelhante a desenho feito a pena na madeira.
Linhas de Esquadro e Divisórias	Fresa reta fina de 1.5 mm	Canais retos milimétricos para montagem ou divisões de tabuleiros.
Texturização de Fundo	Fresa esférica de 3.0 mm	Sulcos paralelos decorativos criando efeito canelado em painéis.

Procedimento de gravação rápida:

1. Selecione as linhas ou textos vetoriais a serem gravados.
2. Clique no botão Adicionar Gravação.
3. Defina a profundidade desejada (recomenda-se entre 0.8 e 2.0 mm para preservar a legibilidade sem alargar os traços).
4. Escolha uma fresa em V (V-Bit) na biblioteca.
5. O avanço de corte (Feed Rate) pode ser aumentado substancialmente (ex: 2000 mm/min), já que a remoção de material é mínima.
6. Clique em Calcular para gerar os caminhos.

Acabamento com pintura: Uma técnica consagrada na marcenaria é selar a madeira, pintar as letras gravadas com tinta preta ou dourada e, após secar, passar uma lixadeira sobre a superfície para deixar o entalhe perfeito.

Gestão da lista de percursos

Um projeto complexo de CNC Router costuma conter múltiplos percursos executados em ordem rigorosa. O MakeRouter reúne todos os percursos em uma lista interativa com controle de ativação.

Controles da lista de percursos:

• Ativação por Caixa de Seleção (Checkbox): Desmarque um percurso para desativá-lo temporariamente da simulação e da exportação de G-code sem precisar apagá-lo.

• Reordenação (Subir / Descer): Altere a ordem de execução com os botões Subir e Descer. A ordem da lista determina diretamente a sequência no arquivo G-code.

• Indicador de Desatualização (Outdated): Quando você altera as dimensões de uma forma no desenho, o percurso associado é marcado como desatualizado, alertando a necessidade de recalcular.

• Botão Recalcular Tudo: Processa novamente todos os percursos pendentes com um único clique.

• Exclusão de Percurso: Remove a operação selecionada liberando as formas para novos tipos de percurso.

Ordem clássica de corte recomendada:

Prioridade	Operação CAM	Justificativa Operacional
1º Lugar	Gravações e textos em V	A chapa está 100% plana e rígida; máxima precisão para linhas finas.
2º Lugar	Furações de montagem	Furos internos com broca antes que a peça sofra qualquer alívio de tensão.
3º Lugar	Bolsões e rebaixos internos	Remoção de áreas de material sem risco de vibração da peça.
4º Lugar	Recorte de vazados internos	Aberturas vazadas por dentro antes de soltar a peça do bloco.
5º Lugar (Último)	Recorte de perfil externo com pontes	Solta o perímetro da peça. Deve ser invariavelmente a última operação.

Regra de ouro do operador CNC: Nunca realize o recorte do contorno externo antes dos bolsões e furos internos. Cortar o contorno primeiro retira a sustentação e rigidez da peça durante os esforços seguintes.

21 / MAKEROUTER 0.1.0.0

Etapa 5: Simulação 3D da usinagem

Na etapa 5 Simular, você visualiza o resultado exato da remoção de madeira antes de ligar a máquina real. O MakeRouter calcula a escultura volumétrica através de um mapa de alturas do bloco bruto.

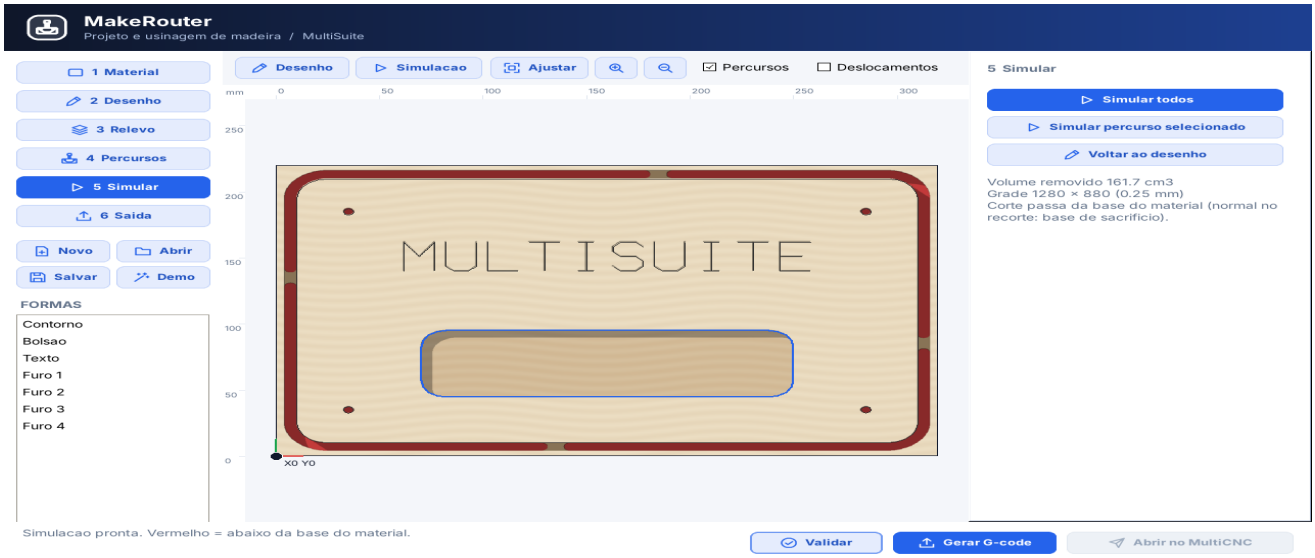


Figura 5. Simulação 3D da usinagem: bloco de madeira entalhado, bolsão central, furação e destaque em vermelho na base.

Recurso da Simulação	Descrição e Utilidade
Remoção Volumétrica Real	A simulação considera a forma exata da fresa (fundo plano, cônico em V ou esférico).
Alerta em Vermelho (Base)	Cortes que atingem a profundidade da base de sacrifício são pintados em vermelho vivo.
Simular Um ou Todos	Permite inspecionar uma operação isolada ou assistir ao processo completo acumulado.
Iluminação Sombreada	Apresenta relevo com sombreamento fotorrealista e textura natural de madeira (MDF ou Pinus).
Rotação e Órbita 3D	Arraste o mouse na vista 3D para rotacionar o bloco e inspecionar paredes laterais e fundos.

Interpretação do vermelho: No recorte de perfil final, ver a linha de corte em vermelho no fundo é perfeitamente normal: indica que a fresa atravessou a peça em 0.5 mm para cortar a chapa por inteiro sobre o mártir.

Verificação de trajetórias e tempo estimado

A estimativa de tempo e a visualização das trajetórias permitem ao marceneiro orçar seus trabalhos com precisão e detectar ineficiências antes de ocupar a máquina da oficina.

Código de cores das trajetórias:

Cor da Linha	Tipo de Movimento G-code	Significado Operacional
Vermelho / Amarelo	Movimento Rápido (G0)	Cabeçote viajando no ar no Z seguro sem encostar na madeira.
Ciano / Azul	Avanço de Corte Linear (G1)	Fresa cortando material na velocidade de trabalho programada.
Verde / Magenta	Interpolação em Arco (G2 / G3)	Movimentos circulares contínuos com aceleração constante.
Laranja Vertical	Mergulho de Entrada (Plunge)	Descida vertical da ferramenta até o plano de corte.

Cálculo do tempo estimado de trabalho:

O MakeRouter simula a cinemática da máquina considerando as acelerações médias dos motores de passo. No painel da simulação, você encontra o resumo completo:

- Distância Total de Corte: Metragem total percorrida pela ferramenta em contato com o material.
- Distância de Viagem Rápida: Metragem percorrida no ar durante trocas de percurso e reposicionamentos.
- Tempo Estimado de Usinagem: Projeção em minutos e segundos do tempo de ciclo de cada percurso e do total da peça.
- Profundidade Máxima Atingida: Conferência do ponto mais baixo em Z atingido durante todo o trabalho.

Orçamentos precisos: Multiplicar o tempo estimado do MakeRouter pelo valor da hora-máquina da sua marcenaria é o método mais seguro e profissional para precificar serviços de corte para clientes.

Etapa 6: Validação pré-usinagem

A etapa 6 Saída inclui um módulo automatizado de validação de regras de segurança. O MakeRouter não permite exportar G-code se houver riscos mecânicos graves no projeto.

Checagem de Segurança	Condição de Risco Detectada	Ação Preventiva do Software
Limites Físicos da Chapa	Percurso ultrapassando as bordas da madeira.	Bloqueia a saída e aponta a forma que está fora do material.
Profundidade Excessiva	Corte ultrapassando a espessura da chapa sem base de sacrifício.	Alerta risco de danificar a mesa metálica da máquina.
Z Seguro Insuficiente	Z seguro menor ou igual a zero.	Impede colisões durante movimentações rápidas em G0.
Ausência de Pontes	Recorte total de peça fechada sem pontes configuradas.	Emite aviso de que a peça poderá soltar e quebrar a ferramenta.
Ferramenta Incompatível	Fresa mais grossa que o canal a ser usinado.	Alerta sobre áreas não usinadas por restrição de raio.

Procedimento de validação:

1. Na etapa 6 Saída, clique no botão Validar.
2. O sistema analisa todas as operações ativas da lista de percursos.
3. Se o projeto estiver perfeito, a caixa de status exibirá um badge verde: Validação OK: pronto para usinar.
4. Havendo divergências, a lista de alertas é impressa na caixa de texto com instruções claras de correção.
5. Uma vez validado, o botão Gerar G-code é liberado para gravação.

Tolerância Zero a Falhas: A validação garante que você nunca perca uma chapa cara de compensado naval ou quebre fresas por esquecimento de parâmetros elementares de segurança.

24 / MAKEROUTER 0.1.0.0

Geração de G-code e contrato MultiSuite

O MakeRouter emite código numérico no dialeto GRBL / RS-274 com o contrato padronizado de metadados reconhecido nativamente por todos os aplicativos da MultiSuite.

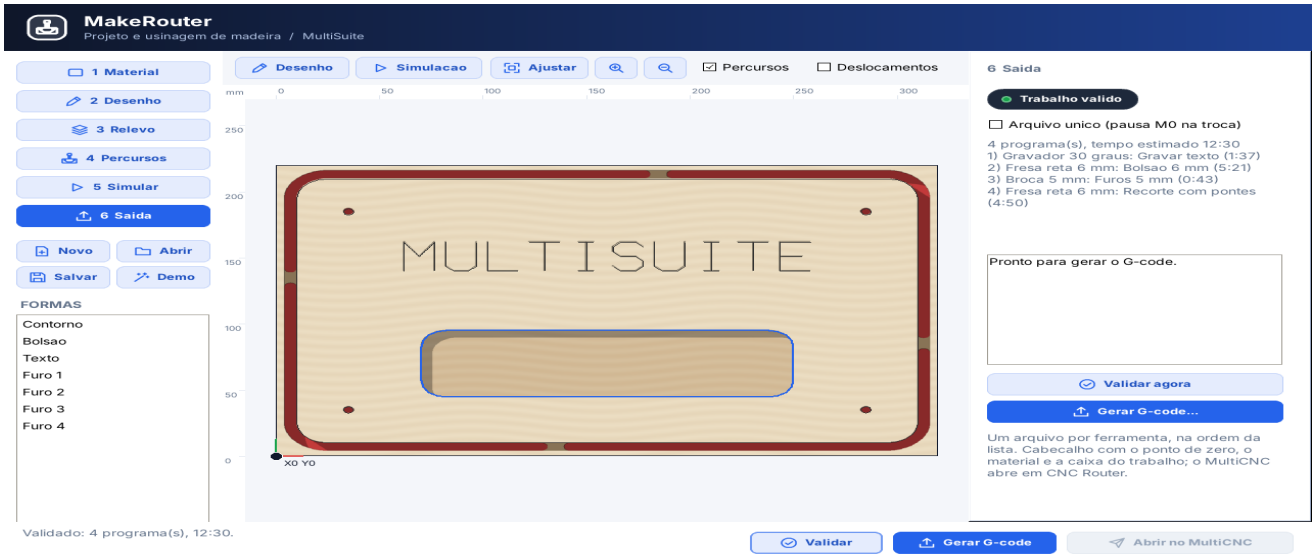


Figura 6. Etapa de saída: validação do projeto, resumo estatístico e opções de geração de programas G-code.

Modo de Geração	Opção na Interface	Como Opera na Máquina
Arquivo Único com M0	Caixa 'Arquivo único' marcada	Gera um único arquivo .nc. Ao trocar de fresa, insere comando M0 para pausar o spindle.
Múltiplos Arquivos	Caixa 'Arquivo único' desmarcada	Gera arquivos separados numerados por ferramenta (ex: 01_Desbaste_6mm.nc, 02_Gravacao_V.nc).

Contrato G-code padronizado: O cabeçalho dos arquivos gerados inclui linhas especiais como ; MS-STOCK-X, ; MS-STOCK-Y, ; MS-STOCK-Z e ; MS-DATUM-XY, permitindo que o MultiCNC leia automaticamente os limites e o ponto de zero da madeira.

25 / MAKEROUTER 0.1.0.0

Integração direta com o MultiCNC

A passagem de bastão do MakeRouter para a execução física na máquina é feita através do botão Abrir no MultiCNC, estabelecendo um fluxo contínuo e sem atritos.

Procedimento completo da tela ao corte real:

1. Na etapa 6 Saída, valide o projeto e clique em Gerar G-code.
2. O botão Abrir no MultiCNC no rodapé ficará ativo. Clique nele.
3. O MultiCNC abre instantaneamente com o programa carregado, exibindo a trajetória em 3D e as dimensões da peça lidas do cabeçalho.
4. Conexão: Conecte a sua CNC Router via porta serial USB ou por TCP (caso utilize o SimuCNC para testes).
5. Posicionamento Físico: Pelo painel de jog manual do MultiCNC, movimente o cabeçote até o ponto de zero que você escolheu na madeira (ex: canto inferior esquerdo).
6. Zero Workpiece: Clique em Zero Workpiece no MultiCNC para zerar os eixos de trabalho (X0 Y0 Z0).
7. Conferência com Frame: Clique em Frame (Test). O MultiCNC percorre o perímetro retangular no ar para você confirmar que os grampos de fixação estão fora da área de corte.
8. Início da Usinagem: Ligue a refrigeração/exaustão, ligue a tupia e clique em Start para iniciar o trabalho.

Simulação prévia no SimuCNC: Se você estiver aprendendo ou quiser demonstrar o corte para um cliente, conecte o MultiCNC ao simulador SimuCNC por TCP e assista à máquina 3D executando todos os movimentos no computador.

Exercício guiado: Placa entalhada com bolsão

Vamos criar a peça de demonstração oficial do MakeRouter: uma placa de madeira de 320 x 220 x 18 mm contendo texto entalhado, bolsão decorativo, furação de fixação e recorte perimetral com pontes.

Passo a passo prático do projeto demonstrativo:

1. Carga Rápida: Abra o MakeRouter e clique no botão Demo na barra lateral esquerda.
2. Conferência do Material: Na etapa 1 Material, confira Largura: 320 mm, Altura: 220 mm, Espessura: 18 mm e Ponto de zero no canto inferior esquerdo (BL).
3. Inspeção do Desenho: Na etapa 2 Desenho, veja o contorno externo com cantos arredondados, o bolsão interno, o texto MAURINSOFT CNC e os 4 furos nas quinas.
4. Cálculo dos Percursos: Na etapa 4 Percursos, observe a lista de operações programadas: Gravação do texto, Furação dos 4 furos, Bolsão central e Perfil de recorte externo.
5. Clique em Calcular: Clique no botão Calcular para gerar todas as trajetórias de fresa.
6. Simulação 3D: Avance para a etapa 5 Simular e clique em Simular tudo. Acompanhe a fresa esculpindo a madeira camada por camada.
7. Validação e Saída: Na etapa 6 Saída, clique em Validar, depois em Gerar G-code e finalmente em Abrir no MultiCNC.

Resultado de sucesso: Este exercício reúne todas as operações fundamentais da marcenaria digital em uma única peça, servindo como padrão de referência para seus projetos comerciais futuros.

27 / MAKEROUTER 0.1.0.0

Resolução de problemas e diagnóstico

Se você encontrar divergências de corte ou falhas operacionais, consulte o guia de soluções rápidas abaixo.

Sintoma / Falha	Causa Provável	Ação de Correção Recomendada
Fresa queimando a madeira e soltando fumaça	Avanço muito lento ou RPM do spindle muito alta.	Aumente o Feed Rate no MultiCNC ou reduza a rotação da tupia.
A peça se soltou e quebrou a fresa no recorte	Falta de pontes de fixação (Tabs) no perfil externo.	Ative as pontes na etapa de perfil com largura de 6 mm e altura de 3 mm.
O corte não atravessou a chapa de madeira	Variação na espessura da chapa ou zero Z calibrado alto.	Aumente a profundidade final em 0.5 mm ou zere a fresa tocando a mesa.
Bordas do MDF lascando na face superior	Fresa inadequada girando no sentido incorreto.	Utilize fresa tipo Downcut (corte para baixo) e sentido concordante (Climb).
MultiCNC acusa erro de limites de curso	Zero Workpiece foi definido perto do limite da mesa.	Mova a peça para o centro da mesa de trabalho antes de definir o zero.
Botão 'Abrir no MultiCNC' está desabilitado	O G-code ainda não foi gerado nesta sessão.	Clique em Validar e depois em Gerar G-code para liberar o botão de envio.

Manutenção preventiva da fresadora:

• Limpeza de Cavacos: Aspire o pó de madeira das guias lineares e fusos após cada trabalho para evitar travamentos nos eixos.

• Inspeção de Pinças (ER11 / ER20): Nunca use pinças oxidadas ou frouxas. O batimento radial (runout) destrói o fio de corte de fresas finas.

• Fixação da Peça: Teste se a chapa se mexe empurrando com a mão antes de ligar o spindle. Se mover 1 mm, os cortes sairão tortos.

EPIs obrigatórios: Operar uma CNC Router exige óculos de proteção contra cavacos arremessados, protetor auricular contra o ruído do spindle e máscara de proteção respiratória contra pó de MDF.

28 / MAKEROUTER 0.1.0.0

Teclas de atalho e especificações técnicas

Resumo dos comandos rápidos de teclado e as especificações técnicas da versão de referência do MakeRouter.

Tecla / Comando	Contexto de Uso	Ação Realizada
Shift + clique	Área de desenho 2D	Adiciona ou remove múltiplas formas da seleção atual.
Delete / Del	Formas selecionadas	Exclui imediatamente as geometrias selecionadas.
Arrastar o mouse	Na seleção	Move a forma com encaixe na grade milimétrica.
Roda do Mouse	Vista 2D e 3D	Aplica zoom interativo centrado na ponta do cursor.
Botão do Meio (arraste)	Vista 2D	Arrasta a visualização da tela (Pan) suavemente.
Botão Esquerdo (arraste)	Vista 3D	Rotaciona a órbita da peça para inspecionar em todos os ângulos.
Esc	Geral	Cancela ferramentas ativas e retorna ao modo padrão.

Especificação Técnica	Detalhes e Conformidade
Versão de Referência	MakeRouter 0.1.0.0 (Windows x64), compilado nativamente em Lazarus / Free Pascal.
Formato de Projeto	Arquivo nativo .mrouter estruturado em padrão JSON legível e versionado.
Geometria e Polígonos	Ponte de alta performance com a biblioteca Clipper2 para offsets e booleanas.
Dialeto de Saída	G-code padrão GRBL / Marlin com interpolação de arcos e pausas opcionais M0.
Contrato de Cabeçalho	Compatível com o leitor contextual de dimensões de madeira do MultiCNC.
Autoria e Direitos	Desenvolvido por Marcelo Maurin Martins / MaurinSoft como parte integrante da MultiSuite.

Conclusão: Com o MakeRouter, você dispõe de uma solução moderna, robusta e perfeitamente integrada para transformar madeira bruta em peças usinadas de alto padrão na sua CNC Router.